初等概率论

# Lecture 11

# 概率母函数、矩母函数、特征母函数

Bertsekas & Tsitsiklis Ch4 4.4, 4.5，何书元 Ch5 5.1, 5.2

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

# 目录


- 概率母函数
- 矩母函数
- 特征函数






概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 概率母函数



# 概率母函数



- 概率母函数的引入为计算取非负整值的随机变量的概率分布、期望和方差等带来很多的方便
- 定义1.1：probability-generating function

  设$X$是取非负整值的随机向量，称

$$g(s) = E(s^X) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X = j), s \in [-1,1],$$

  为$X$的概率母函数(probability-generating function). 约定$0^0 = 1$.
- 显然$g(s)$在$[-1,1]$中绝对收敛.
- $g(1) =?$

# 概率母函数性质

- 性质1.1

设$g(s)$是$X$的概率母函数，$g^{(k)}(s)$是$g(s)$的$k$-阶导数. 则

1. $\mathbb{P}(X=k)=\frac{g^{(k)}(0)}{k!}, k=0,1,\ldots;$
2. $E(X)=g^{(1)}(1);$
3. 如果$E(X)<\infty$, 则$var(X)=g^{(2)}(1)+g^{(1)}(1)-\left[g^{(1)}(1)\right]^2;$
4. 如果$X_1,\ldots,X_n$相互独立，$g_i(s)=E(s^{X_i})$是$X_i$的概率母函数，则$\mathrm{Y}=X_1+\cdots+X_n$的概率母函数为
$$g_Y(s)=g_1(s)g_2(s)\ldots g_n(s), s\in[-1,1].$$

- 证明：

1. 由下式得到：

$$\frac{g^{(k)}(0)}{k!}=\frac{g^{(k)}(s)}{k!}\Big|_{s=0}=\frac{1}{k!}\sum_{j=k}^{\infty}\frac{d^k}{ds^k}\left(s^j\right)\mathbb{P}(X=j)\Big|_{s=0}=\mathbb{P}(X=k)$$

# 概率母函数性质



【概率母函数与概率分布列相互唯一决定.】

2. 由$g^{(1)}(1)=\sum_{j=0}^{\infty} j\mathbb{P}(X=j)=E(X)$得到.

3. 由$g^{(1)}(1)=E(X)$和

$$
\begin{aligned}
& g^{(2)}(1)+g^{(1)}(1)-\left[g^{(1)}(1)\right]^2 \\
&= \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1)\mathbb{P}(X=j)+\sum_{j=0}^{\infty} j\mathbb{P}(X=j)-(EX)^2 \\
&= E[X(X-1)]+EX-(EX)^2 \\
&= E(X^2)-(EX)^2 = var(X).
\end{aligned}
$$

得到.

4. 利用$s^{X_1},\ldots,s^{X_n}$的独立性，可知结论成立.

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 常见分布的概率母函数



- 例1.1：二项分布$B(n,p)$

  二项分布$B(n,p)$的概率母函数是

$$g(s)=\sum_{j=0}^{n}s^j\binom{n}{j}p^jq^{n-j}=(q+sp)^n.$$

- 应用：设$X_1,X_2,\ldots,X_m$是相互独立，且$X_i\sim B(n_i,p)$, 则

$$Y=X_1+X_2+\cdots+X_m\sim B(n_1+n_2+\cdots+n_m,p).$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 常见分布的概率母函数



- **例1.2：Poisson分布$\mathcal{P}(\lambda)$**

  Poisson分布$\mathcal{P}(\lambda)$的概率母函数是

$$g(s)=\sum_{k=0}^{\infty}s^k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=e^{\lambda(s-1)}.$$

- 应用：设$X_1,X_2,\ldots,X_m$是相互独立，且$X_i\sim\mathcal{P}(\lambda_i)$,则

$$Y=X_1+X_2+\cdots+X_m\sim\mathcal{P}(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_m).$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 常见分布的概率母函数



- 例1.3：几何分布$G(p)$

  几何分布$G(p)$的概率母函数是

$$g(s)=\sum_{k=1}^{\infty}s^k pq^{k-1}=\frac{sp}{1-sq}.$$

- 应用：设$X_1,X_2,\ldots,X_m$相互独立，且$X_i\sim G(p)$, 则$S_m=X_1+X_2+\cdots+X_m$有概率母函数

$$g_m(s)=\left(\frac{sp}{1-sq}\right)^m.$$

将$g_m(s)$Taylor展开得到

$$g_m(s)=(sp)^m\sum_{j=0}^{\infty}\frac{m(m+1)\ldots(m+j-1)}{j!}(sq)^j$$

# 常见分布的概率母函数



$$= (sp)^m \sum_{j=0}^{\infty} \binom{m+j-1}{m-1} (sq)^j$$

$$= \sum_{k=m}^{\infty} \binom{k-1}{m-1} p^m q^{k-m} s^k .$$

于是得到Pascal分布

$$\mathbb{P}(S_m = k) = \binom{k-1}{m-1} p^m q^{k-m}, k = m, m+1, \ldots$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 概率母函数



▶ 定理1.1

设

1. $\{X_j\}$是一列独立同分布的非负整值随机变量，且$X_1$的概率母函数为

$$\psi(s)=\sum_{k=0}^{\infty}p_k s^k, p_k=\mathbb{P}(X_1=k).$$

2. $N$为取正整数值的随机变量，且其概率母函数为

$$G(s)=\sum_{n=1}^{\infty}s^n\mathbb{P}(N=n).$$

3. $N$与$\{X_j\}$相互独立.

则$W\triangleq X_1+X_2+\cdots+X_N$的概率母函数$H(s)$为$H(s)=G[\psi(s)]$.

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 概率母函数

- 证明：按照概率母函数的定义，得

$$
\begin{aligned}
H(s) &= E(s^W) = E[E(s^W|N)] \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} E(s^W|N=n)\mathbb{P}(N=n) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} E(s^{X_1+\cdots+X_n}|N=n)\mathbb{P}(N=n) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} E(s^{X_1+\cdots+X_n})\mathbb{P}(N=n) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} [\psi(s)]^n \mathbb{P}(N=n) \\
&= G[\psi(s)].
\end{aligned}
$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 概率母函数



▶ 例1.4

设鸡蛋个数$N$服从$\mathcal{P}(\lambda)$，$\lambda$为正常数. 如果每颗蛋能孵出小鸡的概率为$p$, 则能孵出小鸡的鸡蛋数$X$服从$\mathcal{P}(\lambda p)$.

▶ 解:

设$\xi_i = 1\ or\ 0$, 根据第$i$个蛋有无孵出小鸡, $i = 1,2,\ldots$, 且$X = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_N$为能孵出小鸡的鸡蛋数.

由于$\{\xi_i\}$独立同分布且$\xi_1$的概率母函数为$\psi(s) = q + ps(q = 1 - p)$, 而$N$的概率母函数为$G(s) = e^{\lambda(s-1)}$.

利用定理1.1得，$X$的概率母函数为

$$H(s) = G[\psi(s)] = e^{\lambda((q+ps)-1)} = e^{\lambda p(s-1)}.$$

由可逆性知，$X \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.

# 随机向量的概率母函数



概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

**定义1.2：2-dimensional probability-generating function**

设$(X,Y)$是二维取非负整数值的随机向量，其分布列为$p_{ik}=\mathbb{P}(X=i,Y=k),i,k=0,1,2,\ldots$，称$(s,t)$的函数

$$g(s,t)=E(s^X t^Y)=\sum_{i=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}p_{ik}s^i t^k,s,t\in[-1,1],$$

为$(X,Y)$的概率母函数.

# 随机向量的概率母函数



▶ 性质1.2

设$g(s,t)$是$(X,Y)$的概率母函数，则

1. $|g(s,t)| \le g(1,1) = 1, |s| \le 1, |t| \le 1;$
2. $g_{aX+bY+c}(s) = s^c g(s^a, s^b)$, 其中$a,b,c$均为常数;
3. $X$与$Y$独立，等价于$g(s,t) = g_X(s)g_Y(t), \forall s,t;$
4. $g(s,1) = g_X(s), g(1,t) = g_Y(t);$
5. $$p_{ik} = \frac{1}{i!\,k!}\frac{\partial^{i+k} g(s,t)}{\partial s^i \partial t^k}\bigg|_{s=t=0}, \qquad i,k = 0,1,2,\ldots;$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 随机向量的概率母函数



6. 如果$E(X), E(Y) < \infty$, 则

$$E(X) = \left.\frac{\partial g(s,t)}{\partial s}\right|_{s=t=1},$$

$$E(Y) = \left.\frac{\partial g(s,t)}{\partial t}\right|_{s=t=1}.$$

7. 如果$E(X^2), E(Y^2) < \infty$, 则

$$E(X^2) = \left.\frac{\partial^2 g(s,t)}{\partial s^2}\right|_{s=t=1} + \left.\frac{\partial g(s,t)}{\partial s}\right|_{s=t=1},$$

$$E(Y^2) = \left.\frac{\partial^2 g(s,t)}{\partial t^2}\right|_{s=t=1} + \left.\frac{\partial g(s,t)}{\partial t}\right|_{s=t=1},$$

$$E(XY) = \left.\frac{\partial^2 g(s,t)}{\partial s \partial t}\right|_{s=t=1}.$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结, 作业

# 矩母函数



# 矩母函数



- 定义2.1：moment-generating function

  设$X$是随机向量，称

  $$M_X(s) = E(e^{sX}),$$

  为$X$的矩母函数(moment-generating function).

  - 离散变量：$M_X(s) = \sum_j e^{sx_j}\mathbb{P}(X = x_j)$,
  - 连续变量：$M_X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x)dx$ .

- 仅当$E(e^{sX}) < \infty$时，我们称$M_X(s)$存在.
- 为什么称为矩母函数？利用$e^x$的Taylor展开.

# 矩母函数的性质



- 性质2.1：
  - 设$M(s)$是$X$的矩母函数，$M^{(k)}(s)$是$M(s)$的$k$-阶导数. 则
    1. $Y = aX + b$的矩母函数为$M_Y(s) = e^{sb}M(sa)$;
    2. $EX^k = M^{(k)}(0), k = 1,2, \dots$;
    3. $M(0) = 1$; 当$X$仅取非负整数值时, $P(X = 0) = \lim_{s \to -\infty} M(s)$;
    4. 可逆性：如果存在一个正数$a$, 使得对任意$s \in [-a, a]$有$M(s) < \infty$, 则$M(s)$唯一地决定$X$的分布函数;
    5. 如果$X_1, X_2, \dots, X_n$相互独立，$M_{X_i}(s) = E(e^{sX_i})$是$X_i$的矩母函数，则$Y = X_1 + \cdots + X_n$的矩母函数为
$$M_Y(s) = M_{X_1}(s) \dots M_{X_n}(s)$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 矩母函数





▶ 例2.1：

设离散型随机变量$X$的分布列为

| $X$ | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{3}$ |

求其矩母函数$M(s)$, 期望$EX$, 二阶矩$EX^2$.

▶ 解：

$$M(s)=\frac{1}{2}e^{2s}+\frac{1}{6}e^{3s}+\frac{1}{3}e^{5s}.$$

$$EX=M^{(1)}(0)=\frac{1}{2}2e^{2s}+\frac{1}{6}3e^{3s}+\frac{1}{3}5e^{5s}\Big|_{s=0}$$

$$=\frac{1}{2}2+\frac{1}{6}3+\frac{1}{3}5=\frac{19}{6}.$$

$$EX^2=M^{(2)}(0)=\frac{1}{2}4e^{2s}+\frac{1}{6}9e^{3s}+\frac{1}{3}25e^{5s}\Big|_{s=0}=\frac{71}{6}.$$

# 矩母函数



**例2.2：指数分布$\mathcal{E}(\lambda)$**

连续型随机变量$X$有概率密度函数$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}I_{\{X\geq 0\}}$，求其矩母函数$M(s)$，期望$EX$，二阶矩$EX^2$.

解：当$s<\lambda$时，有

$$M(s)=\lambda\int_0^{\infty}e^{sx}e^{-\lambda x}dx=\lambda\frac{e^{(s-\lambda)x}}{s-\lambda}\Big|_0^{\infty}=\frac{\lambda}{\lambda-s}.$$

当$s\geq\lambda$时，上积分为无穷.

$$EX=M^{(1)}(0)=\frac{\lambda}{(\lambda-s)^2}\Big|_{s=0}=\frac{1}{\lambda},$$

$$EX^2=M^{(2)}(0)=\frac{2\lambda}{(\lambda-s)^3}\Big|_{s=0}=\frac{2}{\lambda^2}.$$

也可级数展开法直接获取.

# 矩母函数

## 例2.3：混合分布

已知一银行有三位交易员，每位交易员为顾客服务的时间皆服从指数分布。两位快速交易员对应的参数为$\lambda = 6$, 一位慢速交易员对应的参数为$\lambda = 4$. 假设你来到银行等概率随机选择了一名交易员，请求出你接受服务的时间的矩母函数.

解：设$X$为你接受服务的时间，则$f_X(x) = \left[\frac{2}{3}6e^{-6x} + \frac{1}{3}4e^{-4x}\right] I_{\{X\geq 0\}}$. 当$s < 4$时，有

$$M_X(s) = \int_0^{\infty} e^{sx}\left[\frac{2}{3}6e^{-6x} + \frac{1}{3}4e^{-4x}\right]dx = \frac{2}{3}\frac{6}{6-s} + \frac{1}{3}\frac{4}{4-s}.$$

反演：若已知$X$的矩母函数形如$p_1\frac{\lambda_1}{\lambda_1 - s} + p_2\frac{\lambda_2}{\lambda_2 - s}$, 则$X$是$X_1, X_2$的混合变量, 其中$X_1 \sim \mathcal{E}(\lambda_1), X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda_2)$, 且这两个变量被选中的概率分别为$p_1, p_2$相应密度函数为$f_X(x) = p_1 f_{X_1}(x) + p_2 f_{X_2}(x)$.

# 矩母函数

- **例2.4：正态分布**

  设连续型随机变量$Z = X + Y$, 其中$X \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且$X$和$Y$相互独立. 求$Z$的概率密度函数.

- 解：

  1. 若$V \sim \mathcal{N}(0,1)$, 则由定义可计算得到$M_V(s) = e^{s^2/2}$.
  2. 若$W \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则由矩母函数性质1得到$M_W(s) = e^{\mu s + (\sigma^2 s^2/2)}$.
  3. 进而由性质5得$M_Z(s) = M_X(s)M_Y(s) = e^{(\mu_1+\mu_2)s + \frac{(\sigma_1^2+\sigma_2^2)s^2}{2}}$.
  4. 可见$M_Z(s)$的形式符合正态分布对应的矩母函数，由性质4推断$Z \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$从而可直接得其概率密度函数.

- 独立的正态分布之和，依然是正态分布！
- $EX^n$ =?

# 随机数个相互独立的随机变量之和



- 设随机变量$X_1, X_2, \ldots$独立同分布，有共同的矩母函数$M_X(s)$, $N$为一个取正整数值的随机变量，且独立于该随机变量列.
- 令$Y = X_1 + \cdots + X_N$. 求$M_Y(s)$.

$$
\begin{aligned}
E(e^{sY}|N=n) &= E(e^{sX_1} \ldots e^{sX_N}|N=n) \\
&= E(e^{sX_1} \ldots e^{sX_N}) = E(e^{sX_1}) \ldots E(e^{sX_N}) \\
&= \left(M_X(s)\right)^n.
\end{aligned}
$$

$$
M_Y(s) = E(e^{sY}) = E[E(e^{sY}|N=n)] = E\left[\left(M_X(s)\right)^N\right]
$$

$$
= \sum_{n=1}^{\infty} \left(M_X(s)\right)^n \mathbb{P}(N=n).
$$

- 对比$M_N(s) = E(e^{sN}) = \sum_{n=1}^{\infty} (e^s)^n \mathbb{P}(N=n)$.

# 随机数个相互独立的随机变量之和



- 例2.5：

  小明为了买《概率论》这本书跑到一个满是书店的街道. 每家店有此书的概率皆为$p$, 且与其它店相互独立. 小明逛每个店只找这本书，找到就走，或者这家店肯定没有他才走. 他一直逛下去直到买到此书. 假设在每个店内他花费的时间都是一个随机变量，服从参数为$\lambda$的指数分布，并且与其他任何事情都独立. 求小明逛书店的总时间的分布.

- 解：$X_i \sim \varepsilon(\lambda), N \sim G(p), Y = X_1 + \cdots + X_N$. 当$s < \lambda$时, 有

$$M_{X_i}(s) = \frac{\lambda}{\lambda - s}.$$

而$M_N(s) = \frac{pe^s}{1-(1-p)e^s}$. 于是

$$M_Y(s) = \frac{pM_X(s)}{1-(1-p)M_X(s)} = \frac{p\lambda}{p\lambda - s}.$$

即$Y \sim \varepsilon(p\lambda)$.

- 若$Y = X_1 + \cdots + X_n$呢?

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 随机向量的矩母函数



- 设$\vec{X} = \{X_1, \ldots, X_n\}'$是一个随机向量，则对应的多元矩母函数可定义为

$$M_{\vec{X}}(\vec{s}) = E\left(e^{\vec{s}'\vec{X}}\right) = E(e^{s_1X_1+\cdots+s_nX_n}),$$

其中$\vec{s} = (s_1, \ldots, s_n)' \in \mathbb{R}^n$.

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 矩母函数



- 局限性
  - 例如，Cauchy分布的矩母函数就不存在.

# 特征函数



# 特征函数



▶ 定义3.1：characteristic function (C.F.)

对随机变量$X$, 称

$$\phi(t) := E\left(e^{itX}\right) = E\cos(tX) + iE\sin(tX), t \in \mathbb{R},$$

为$X$的特征函数(characteristic function), 其中$i = \sqrt{-1}$.

▶ 性质3.1：

设$\phi(t) = E\left(e^{itX}\right)$, 则

1. $|\phi(t)| \leq \phi(0) = 1, \phi(-t) = \overline{\phi(t)}$;
2. $\phi(t)$在$(-\infty, \infty)$上一致连续($|\phi(t+h) - \phi(t)| \leq E|e^{ihX} - 1|$);
3. 如果$E\left(|X|^k\right) < \infty$, 则
$$\phi^{(k)}(t) = i^k E\left(X^k e^{itX}\right), \phi^{(k)}(0) = i^k E\left(X^k\right).$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 特征函数



4. 对任意常数$a, b$, 有

$$\phi_{aX+b}(t) = e^{itb}\phi_X(at).$$

5. 如果$X_k$有特征函数$\phi_k(t)$, 且$X_1, \ldots, X_n$相互独立, 则$Y = X_1 + \cdots + X_n$的特征函数为

$$\phi_Y(t) = \prod_{k=1}^{n} \phi_k(t).$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结, 作业

# 特征函数与矩



▶ 定理3.1

如果$E|X|^n < \infty$, 则$X$的特征函数$\phi(t)$满足

$$\phi(t) = \sum_{m=0}^{n} \frac{E[(itX)^m]}{m!} + o(t^n).$$

特别地，如果$E(X^2) < \infty$, 则

$$\phi(t) = 1 + itE(X) - \frac{1}{2}t^2E(X^2) + o(t^2).$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 常见分布的特征函数



▶ 例3.1：二项分布$B(n,p)$

二项分布$B(n,p)$的特征函数是

$$\phi(t)=E\left(e^{itX}\right)=\sum_{j=0}^{n}e^{itj}\binom{n}{j}p^{j}q^{n-j}=\left(q+pe^{it}\right)^{n}.$$

▶ 例3.2：Poisson分布$\mathcal{P}(\lambda)$

Poisson分布$\mathcal{P}(\lambda)$的特征函数是

$$\phi(t)=E\left(e^{itX}\right)=\sum_{k=0}^{n}e^{itk}\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda}=e^{\lambda\left(e^{it}-1\right)}.$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 常见分布的特征函数



▶ **例3.3：几何分布$G(p)$**

几何分布$G(p)$的特征函数是

$$\phi(t) = E\left(e^{itX}\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} e^{itk} p q^{k-1} = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}.$$

▶ **例3.4：均匀分布$U(a,b)$**

均匀分布$U(a,b)$有特征函数

$$\phi(t) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}.$$

特别地，$U(-c,c)$有特征函数$\frac{\sin(ct)}{(ct)}$.

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 常见分布的特征函数



▶ **例3.5：指数分布$\varepsilon(\lambda)$**

指数分布$\varepsilon(\lambda)$有特征函数

$$\phi(t)=\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-1}.$$

# 常见分布的特征函数



▶ **例3.6：正态分布$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$**

正态分布$\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$有特征函数

$$\phi(t)=exp\left(i\mu t-\frac{1}{2}\sigma^2t^2\right).$$

▶ 解：(i)先求$\mathcal{N}(0,1)$的特征函数.

【方法1：形式运算】将$i$视为常数，形式地运算得到

$$\phi(t)=E\left(e^{itX}\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{itx}e^{-x^2/2}dx$$

$$=e^{-t^2/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{(x-it)^2}{2}}dx=e^{-t^2/2}$$

# 常见分布的特征函数



【方法2：严格的数学推导】

$$\phi(t) = E\left(e^{itX}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx}e^{-x^2/2}dx$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \cos(tx)\, e^{-x^2/2}dx$$

得

$$\phi'(t) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} x\sin(tx)\, e^{-x^2/2}dx$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \sin(tx)\, de^{-x^2/2}$$
$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} t\cos(tx)\, e^{-x^2/2}dx$$
$$= -t\phi(t).$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 常见分布的特征函数

即：

$$\frac{d}{dt}\left[\phi(t)e^{t^2/2}\right] = [\phi'(t) + t\phi(t)]e^{t^2/2} = 0$$

得$\phi(t)e^{t^2/2} = C$. 因为$C = \phi(0) = 1$得到

$$\phi(t) = e^{-t^2/2}.$$

(ii)现设$Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 则

$$X = \frac{Y-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1), Y = \mu + \sigma X.$$

因此，

$$E\left(e^{itY}\right) = E\left(e^{it(\mu+\sigma X)}\right) = e^{it\mu}E\left(e^{it\sigma X}\right) = exp\left(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$$

- 设$X_1, \ldots, X_m$相互独立，$X_j \sim \mathcal{N}\left(\mu_j, \sigma_j^2\right)$, 则

$$Y = X_1 + \cdots + X_m \sim \mathcal{N}\left(\sum_{j=1}^{m}\mu_j, \sum_{j=1}^{m}\sigma_j^2\right).$$

# 常见分布的特征函数



- 以下两例不要求证明，结论可直接使用.

- 例3.7：Cauchy分布

  Cauchy分布，其密度$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}, x\in\mathbb{R}$, 有特征函数

  $$\phi(t)=e^{-|t|}.$$

- 例3.8：Laplace分布

  Laplace分布，其密度$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$, 有特征函数

  $$\phi(t)=\frac{1}{1+t^2}.$$

# 混合分布的特征函数



- **定理3.2：混合分布**

  设分布函数$F_1(x),\dots,F_m(x)$的特征函数分别为$\phi_1(x),\dots,\phi_m(x)$. $\lambda_i \geq 0$, 且$\sum_{k=1}^m \lambda_k = 1$, 则$\sum_{k=1}^m \lambda_k F_k$有特征函数$\sum_{k=1}^m \lambda_k \phi_k(t)$.

- 混合分布之例参见例题2.3.
- 注意：$Y = \sum_{k=1}^m \lambda_k F_k$表示$Y$以概率$\lambda_k$等于$X_k$(其分布为$F_k(x)$), 对$\{X_k, k = 1,\dots,m\}$之间的独立性无要求. 此时的$Y \neq \sum_{k=1}^m \lambda_k X_k$.

# 特征函数与分布函数

- 随机变量的特征函数和分布函数相互唯一决定
- **定理3.3：逆转公式**

设$\phi(t)$是$X$的特征函数，$F(x)$是$X$的分布函数. 如果$F(x)$在$a,b$连续，则

$$\frac{1}{2\pi}\lim_{T\to\infty}\int_{-T}^{T}\frac{e^{-ita}-e^{-itb}}{it}\phi(t)dt=F(b)-F(a).$$

- **定理3.4**

如果$X$的特征函数满足$\int_{\mathbb{R}}|\phi(t)|dt<\infty$, 则$X$有有界的连续密度函数

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\phi(t)dt\,.$$

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 随机向量的特征函数



**定义3.2：随机向量的特征函数**

设$\boldsymbol{X}=(X_1,\ldots,X_n)$是随机向量，$\boldsymbol{X}$的特征函数定义为

$$\phi(\boldsymbol{t})=E\left(e^{i\boldsymbol{t}\boldsymbol{X}^T}\right),\boldsymbol{t}=(t_1,\ldots,t_n)\in\mathbb{R}^n.$$

**定理3.5**

设$\boldsymbol{X}=(X_1,\ldots,X_n)$是随机向量，则$X_1,\ldots,X_n$相互独立的充要条件是

$$\phi(\boldsymbol{t})=\phi_1(t_1)\phi_2(t_2)\ldots\phi_n(t_n),$$

其中$\phi_k(t_k)$是$X_k$的特征函数，$k=1,2,\ldots,n$.

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 随机向量的特征函数

- 例3.9

  设$X$是Cauchy分布，具有密度函数$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}, x\in\mathbb{R}$. 令$Y=aX, (a>0)$. 证明$\phi_{X+Y}(t)=\phi_X(t)\phi_Y(t)$.

- 证明：首先$\phi_X(t)=e^{-|t|}$. 故

$$\phi_Y(t)=E\left(e^{itY}\right)=E\left(e^{i(at)X}\right)=e^{-|at|}=e^{-a|t|}$$

和

$$\begin{aligned}\phi_{X+Y}(t)&=E\left(e^{it(X+Y)}\right)=E\left(e^{it(1+a)X}\right)\\&=e^{-|(1+a)t|}=e^{-(1+a)|t|}.\end{aligned}$$

因此

$$\phi_{X+Y}(t)=e^{-(1+a)|t|}=e^{-|t|}\cdot e^{-a|t|}=\phi_X(t)\phi_Y(t).$$

- 此例说明：尽管$\phi_{X+Y}(t)=\phi_X(t)\phi_Y(t)$, 但是推不出他们对应的随机变量是独立的.

# 收敛性



- 收敛性（留待下节课介绍）
- 定义3.3：Convergence in distribution

设$X$有分布函数$F(x)$, $X_n$有分布函数$F_n(x)$. 如果在$F(x)$的连续点$x$, 有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x),$$

则称$X_n$依分布收敛到$X$(convergence in distribution)，记作$X_n \xrightarrow{d} X$, 或称$F_n$弱收敛到(weak convergence)，记作$F_n \xrightarrow{w} F$.

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 特征函数的收敛性



- **定理3.6：Continuity theorem, 连续性定理**

  设$X_n$的特征函数是$\phi_n(t)$. $X$的特征函数为$\phi(t)$. 则$X_n$依分布收敛到$X$的充分必要条件是，

  $$\lim_{n\to\infty}\phi_n(t)=\phi(t),\forall t\in\mathbb{R}$$

- 此定理是概率论中最常用、最重要的定理之一

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 特征函数的收敛性



**定理3.7**

设$\boldsymbol{X}$的特征函数$\phi_n(\boldsymbol{t})$收敛到在$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{0}$处连续的函数$\phi(\boldsymbol{t})$, 则$\phi(\boldsymbol{t})$是某个随机向量$\boldsymbol{X}$的特征函数，并且对任何常数向量$\boldsymbol{a}$, 有$\boldsymbol{aX}_n^T \xrightarrow{d} \boldsymbol{aX}^T$.

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 小结



# 小结

- 知识点
  - ✓ 概念：概率母函数、矩母函数、特征函数
  - ✓ 能力：概率/矩的快速求解、可逆性(确定分布)、独立随机变量的求和形式的分布求解、随机变量个独立同分布求和形式的分布求解
- 技巧
  - ✓ 寻找能解决问题的最简单工具
  - ✓ Taylor展开/级数展开

概率母函数
矩母函数
特征母函数
小结，作业

# 作业

- 请见网络学堂。



